

Pflichtenheft - Kilian Andre

Projekt-INFI

Projektziel:

1.

Mein Ziel ist es ein Flugbuchungssystem zu erstellen, Benutzer können Fluginformationen abrufen, als Kunde wird man im System erfasst und Flugtickets können mit verschiedenen Preisklassen erworben werden oder storniert werden.

2. Funktionale Anforderungen

- Flug-Flottenübersicht: Das System zeigt vordefinierte Flüge an (Start- und Zielstadt, Datum, Uhrzeit). Jedem Flug wird ein Flugzeug mit maximalen Sitzplatzkapazitäten zugewiesen.
- Kundenverwaltung: Passagiere werden mit ihren Grunddaten (Vorname, Nachname, Alter) im System erfasst, bevor man buchen kann.
- Tickets buchen: Passagiere können den Flug auswählen, wenn noch Plätze frei sind. Man kann den Sitzplatz und die Reiseklasse auswählen. Darf nicht möglich sein ein Flug zu buchen, welcher in der Vergangenheit liegt.
- Tickets stornieren: Eine bestehende Buchung kann storniert werden. Der Status ändert sich vom Flug dann. Tickets können bei einem Flug nur 24 vorher storniert werden.

3. Datenmodell:

- Stadt: Es werden Name und Land gespeichert

- Flugzeug: Speichert das Modell und die Anzahl der Sitzplätze
- Flug: Zeigt die konkrete Reise an, also Abflugzeit.
- Kunde: Speichert die Passagierdaten
- Ticket: Hier werden folgende Werte gespeichert: Sitzplatz, Klasse, Preis, Kaufdatum, Stornierungsdatum und den Status (gebucht/storniert)

4. Technische Umsetzung (wird schwer):

Programmiersprache: Java

-Technologie: Programmierung in Java unter Einsatz eines ORM-Frameworks (z. B. JPA/Hibernate). Die Datenbankkommunikation läuft über Java-Objekte statt über direkte SQL-Befehle.

-Relationen (Foreign Keys): Die Beziehungen zwischen den Tabellen (z. B. ein Ticket gehört zu einem Flug und einem Kunden) werden sicher durch ORM-Annotationen (wie @ManyToOne) abgebildet.

-Zeit-Logik: Die Verwaltung von Kauf- und Stornierungszeiten erfolgt über die Java-Klasse LocalDateTime. Damit wird auch die 24-Stunden-Frist für Stornierungen direkt im Code berechnet und blockiert, falls es zu spät ist.

-Kapazitätsprüfung: Das System prüft vor jeder Buchung via ORM-Abfrage, ob die Anzahl der gebuchten Tickets die Kapazität des Flugzeugs übersteigt.

-Soft-Delete (Stornierung): Datensätze werden beim Stornieren nicht gelöscht. Es ändert sich lediglich der Ticket-Status auf "storniert" (inklusive Zeitstempel), wodurch der Sitzplatz wieder frei wird, die Historie aber erhalten bleibt.